استراتيجية السؤال يتصل

العوامل المؤثرة في عمل الإنزيم

اعداد الأستاذتين: منى الحوقاني وثريا الريامي
مدرسة الشيخة نضيرة الريامية

هدفنا لهذا اليوم

أستقصي وأشرح تأثير العوامل الآتية في سرعة التفاعلات المحفّزة بالإنزيم:

- تركيز الإنزيم
- تركيز المادة المتفاعلة
- تركيز المثبّط

معايير النجاح

- ❑ يلخص كيفية إجراء استقصاء في تأثير تركيز الإنزيم على معدل تفاعل محفز بالإنزيم.
- ❑ يرسم رسمًا بيانيًا لإظهار النتائج التي نحصل عليها من تراكيز الإنزيم المختلفة.
- ❑ يرسم رسمًا بيانيًا يظهر النتائج التي نتوقعها للمعدل الأولي للتفاعل وتركيز الإنزيم

معايير النجاح

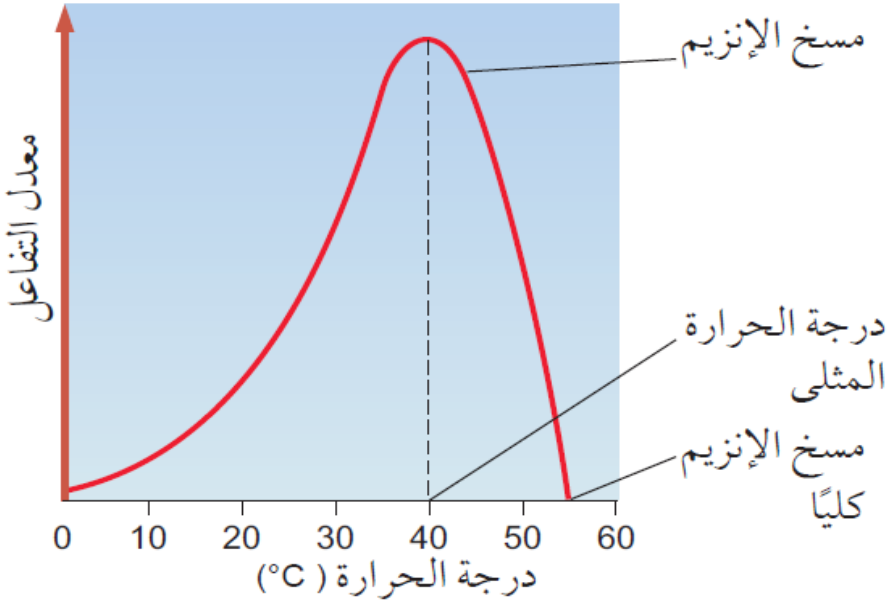
- يشرح شكل التمثيلات البيانية التي توضح تأثير تغيير تركيز الإنزيم
- يوجز كيفية إجراء إستقصاء حول تأثير تركيز المادة المتفاعلة على معدل تفاعل محفز بالإنزيم
- يرسم رسما بيانيا يظهر النتائج التي نتوقعها للمعدل الأولي للتفاعل وفقا لتركيز المادة المتفاعلة
- يشرح شكل الرسوم البيانية التي توضح تأثير تغيير تركيز الإنزيم .

ما هي العوامل المؤثرة في عمل الإنزيم ؟

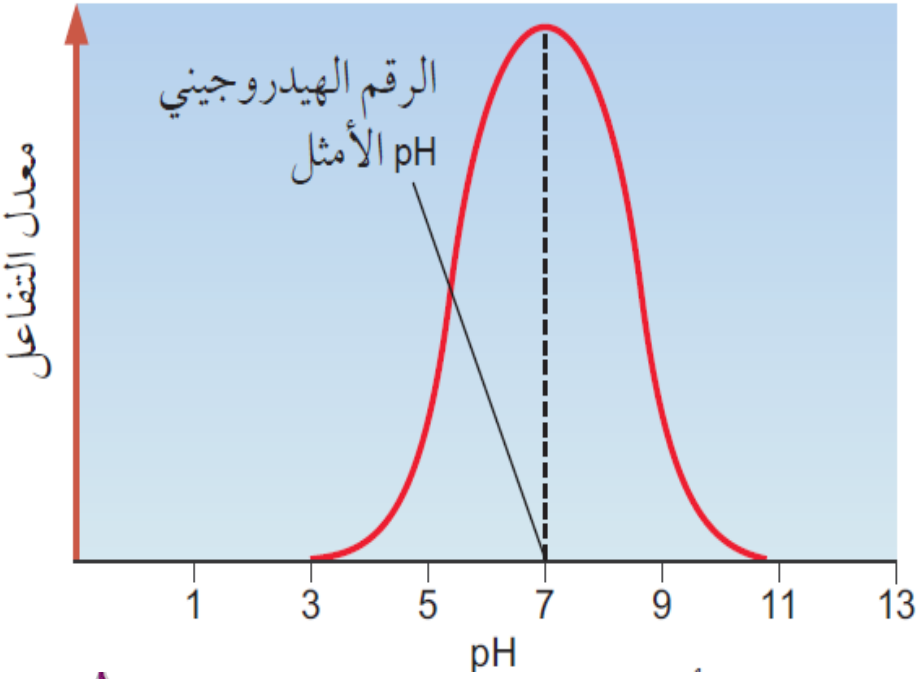
1. درجة الحرارة
2. PH
3. تركيز الإنزيم
4. تركيز المادة المتفاعلة

من خلال الشكل الآتي استنتج تأثير درجة الحرارة على عمل الإنزيم

لنسترجع ما نعرفه حول العوامل المؤثرة على فعالية الإنزيم



من خلال الشكل الآتي استنتج تأثير الرقم الهيدروجيني على عمل الإنزيم



لنسترجع ما نعرفه حول العوامل المؤثرة على فعالية الإنزيم

تأثير تركيز الإنزيم على عمل الإنزيم

الانزيم

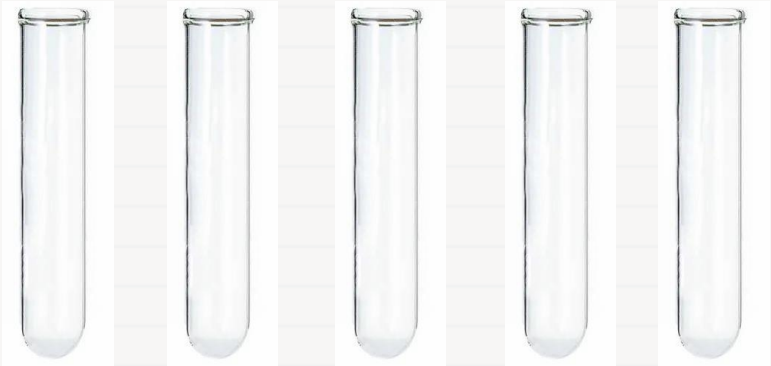
- إنزيم الكتاليز
- يستخلص من الكرفس
- يحضر ٥ تراكيز مختلفة عن طريق تغيير الحجم الأولي لمستخلص الكرفس، ثم إضافة الماء المقطر ليكون الحجم الكلي للمزيج نفسه في كل حالة

المادة المتفاعلة

- بيروكسيد الهيدروجين
- يتم تثبيت كمية بيروكسيد الهيدروجين في بداية جميع التفاعلات الخمسة

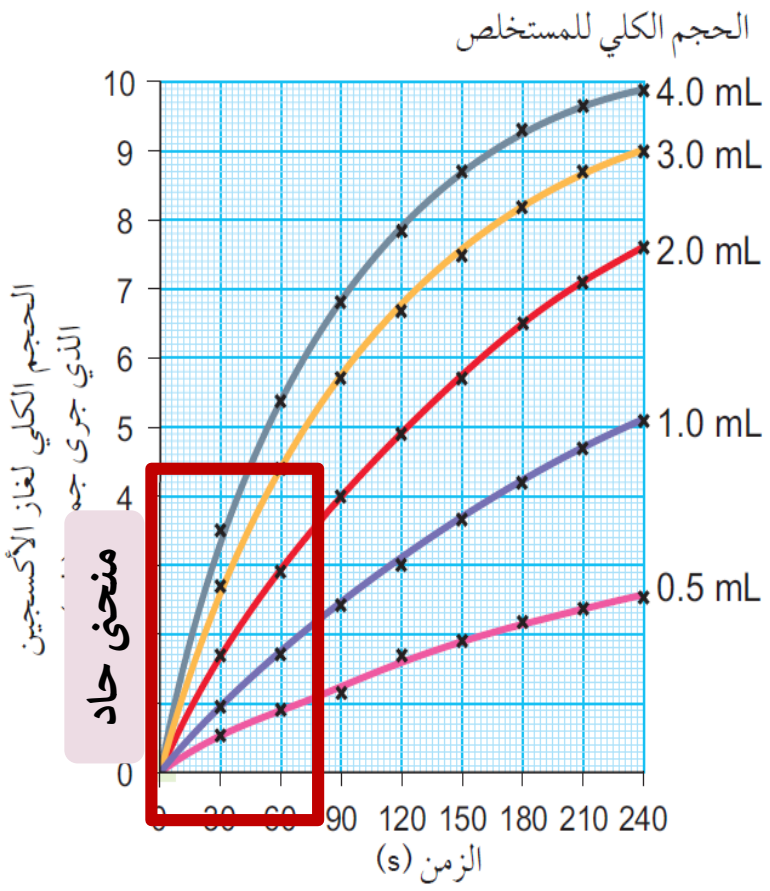
إنزيم الكتاليز
(٥ تراكيز مختلفة)

بيروكسيد الهيدروجين
(نفس التركيز)



0.5	1	2	3	4

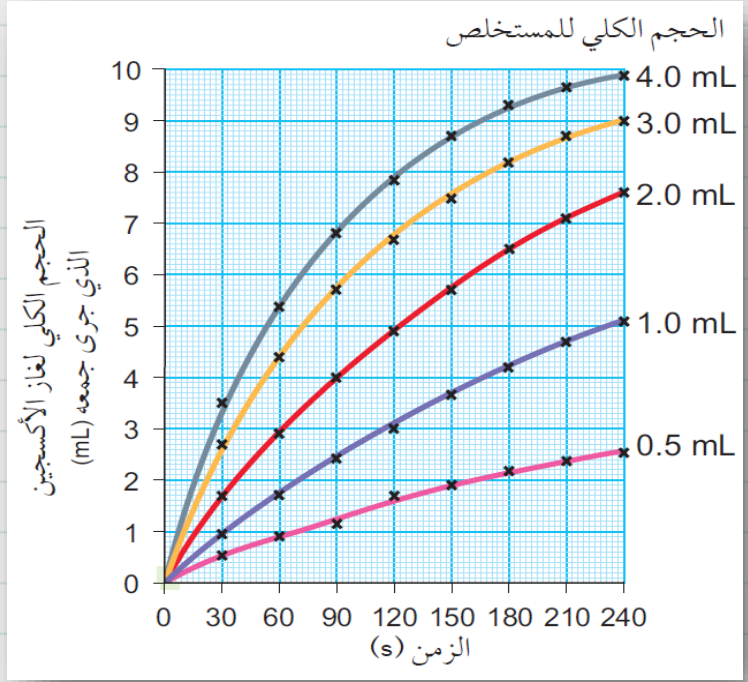
أكسجين + ماء $\xrightarrow{\text{كتاليز}}$ بيروكسيد الهيدروجين



جميع المنحنيات متشابهة حيث يبدأ التفاعل بسرعة كبيرة (منحنى حاد)، ثم يتباطأ تدريجيًا ثم يتوقف نهائيا(استقرار المنحنى).

ماذا الذي تلاحظه على المنحنيات ؟

كيف نقارن بين المنحنيات الخمسة لمعرفة تأثير تركيز الإنزيم على معدل التفاعل؟



من الأفضل ملاحظة معدل التفاعل في بداية التفاعل مباشرة ؟

- لأنه مع بدء التفاعل تتفاوت كميّة المادة المتفاعلة في كل تفاعل، وذلك لأن المادة المتفاعلة تتحوّل إلى ناتج بمعدلات مختلفة في كل من التفاعلات الخمسة.
- وبحساب المعدلات الأوليّة، يمكن التأكد أن الاختلاف في معدلات التفاعل ناتجة فقط من الاختلاف في تركيز الإنزيم وليس من الاختلاف في تركيز المادة المتفاعلة

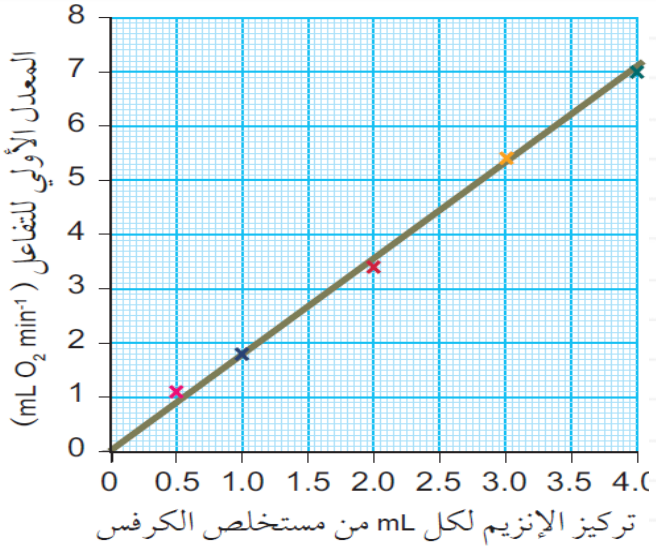
كيف نحسب المعدل الأولي للتفاعل

المعدل الأولي للتفاعل = ميل المنحنى

الميل = فرق الصادات / فرق السينات = حجم غاز الأكسجين / الزمن بالدقائق

حساب ميل المنحنى بعد ٣٠ ثانية من بدء التفاعل لحساب المعدل الأولي للتفاعل لتركيز كل إنزيم

رسم تمثيل بياني آخر بحيث يبيّن المعدل الأولي للتفاعل مقابل تركيز الإنزيم



الإستنتاج

يتناسب معدل التفاعل طرديًا مع تركيز الإنزيم

سؤال تعزيزي

أكمل مخطط السبب والنتيجة

السبب: كلما زادت كمية الإنزيم زادت المواقع النشطة المتاحة لارتباط المادة المتفاعلة. ومع وفرة المادة المتفاعلة يزداد المعدل الأولي للتفاعل خطيًا مع تركيز الإنزيم

النتيجة: يتناسب معدل التفاعل طرديًا مع تركيز الإنزيم

تأثير تركيز المادة المتفاعلة على عمل الإنزيم

المادة المتفاعلة

- بيروكسيد الهيدروجين
- يحضر ٥ أحجام مختلفة

انزيم الكتاليز

- يستخلص من الكرفس
- يتم تثبيت حجم انزيم الكتاليز بداية جميع التفاعلات الخمسة

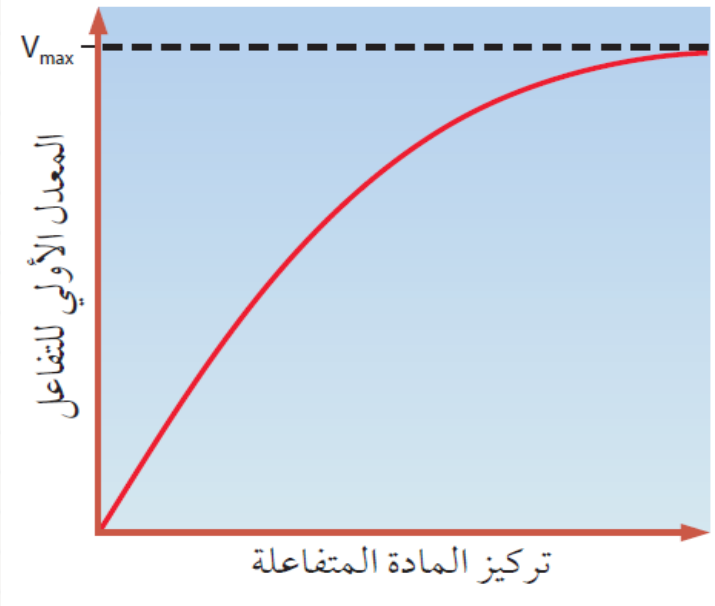
- تمثيل منحنيات غاز الأكسجين المتحرر مقابل الزمن لكل تفاعل.
- حساب المعدل الأولي للتفاعل لأول ٣٠ ثانية.
- تمثيل المعدلات الأولية للتفاعل مقابل تركيز المادة المتفاعلة.

إنزيم الكتاليز (نفس التركيز)

بيروكسيد الهيدروجين (تراكيز مختلفة)

0.5	1	2	3	4

أكسجين + ماء $\xrightarrow{\text{كتاليز}}$ بيروكسيد الهيدروجين



الشكل تأثير تركيز المادة المتفاعلة على معدل تفاعل محفز بالإنزيم.

الإستنتاج

يزداد المعدل الأولي للتفاعل بازدياد تركيز المادة المتفاعلة

↓

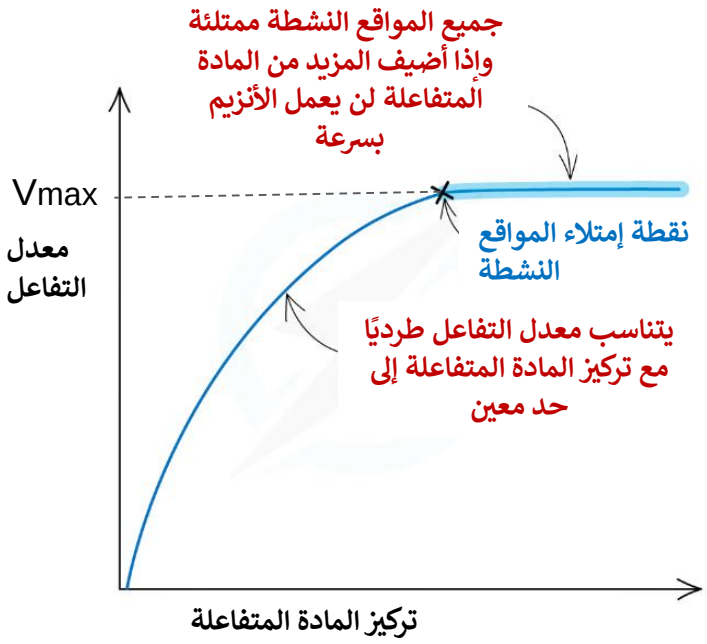
فكلما ازداد عدد جزيئات المادة المتفاعلة ازداد عدد مرات دخولها إلى المواقع النشطة

↓

مع استمرار زيادة تركيز المادة المتفاعلة، والحفاظ على تركيز الإنزيم ثابتا

↓

ستمتلئ جميع المواقع النشطة للإنزيم. وإذا أضيف المزيد من المادة المتفاعلة، لا يستطيع الإنزيم بساطة أن يعمل بسرعة، حيث إن جزيئات المادة المتفاعلة سوف «تنتظر» لترتبط بالموقع النشط



الشكل تأثير تركيز المادة المتفاعلة على معدل تفاعل محفز بالإنزيم.

الملاحظات

- يتناسب معدل التفاعل طرديًا مع تركيز المادة المتفاعلة إلى حد معين
- يعمل الإنزيم بالسرعة القصوى الممكنة له، والمسماة V_{max}، حيث V تعني السرعة، و max تعني القصوى.

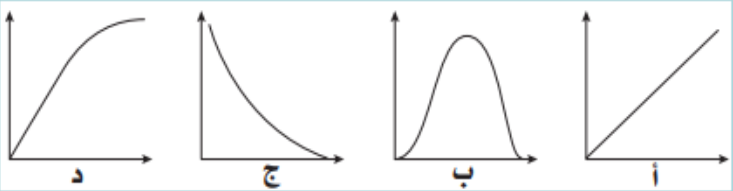
تقويم ختامي

المثابرة الأولى

المثابرة الثانية

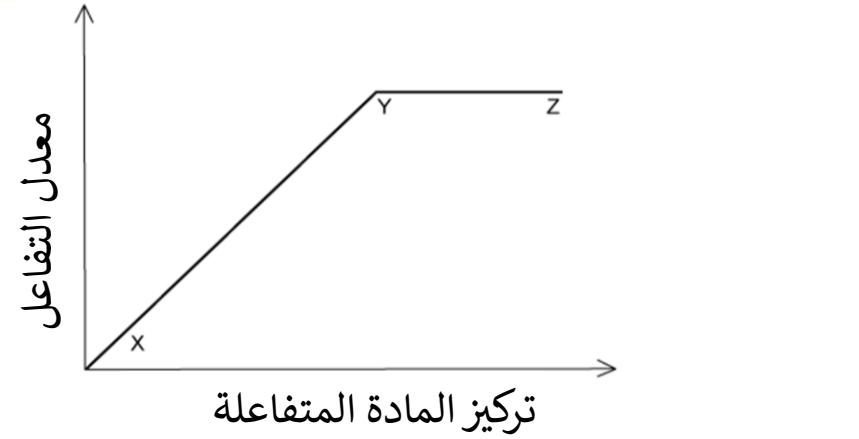
المثابرة الثالثة

٢ في تفاعل يتحكّم به الإنزيم، أيّ من التمثيلات البيانيّة الآتية يبيّن تأثير تركيز المادة المتفاعلة على معدل التفاعل، إذا افترضنا استمرار سير التفاعل حتى اكتماله؟



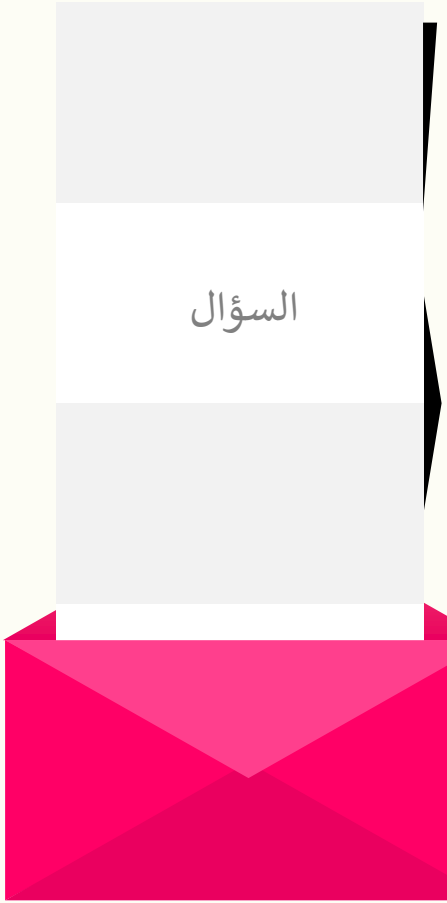
السؤال

المخطط المقابل يوضح تأثير تركيز المادة المتفاعلة على معدل التفاعل . تركيز الإنزيم ثابت



أي مما يلي صحيح بالنسبة للمخطط السابق:

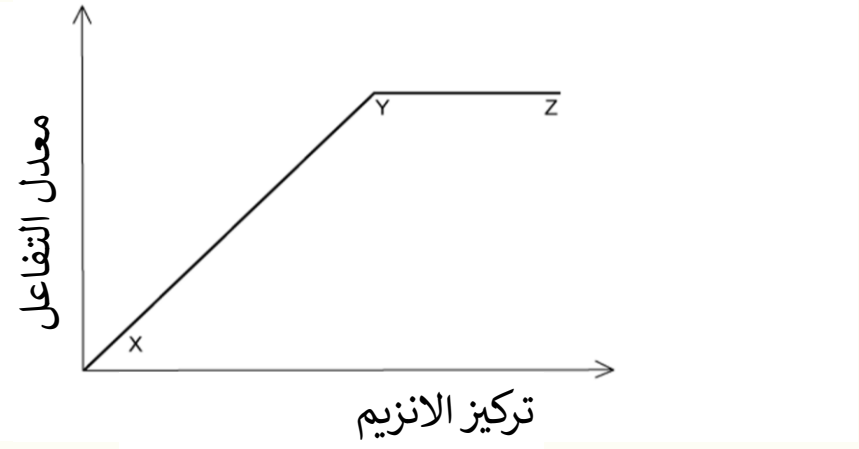
- ❑ درجة الحرارة ثابتة بين X و Z
- ❑ عدد جزيئات الأنزيم ثابتة بين X و Z
- ❑ عدد جزيئات المادة المتفاعلة ثابتة بين X و Y
- ❑ عدد جزيئات المادة المتفاعلة ثابتة بين Y و Z



ارسم رسما يبين التمثيل البياني في الشكل ٣ -٩ب
فيما لو لم يتوافر فائض من بيروكسيد الهيدروجين

السؤال

المخطط المقابل يوضح تاثير تركيز الإنزيم على معدل التفاعل . تركيز المادة المتفاعلة ثابت



أي مما يلي صحيح بالنسبة للمخطط السابق:

- ❑ عدد جزيئات الأنزيم ثابتة بين X و Z
- ❑ عدد جزيئات الأنزيم ثابتة بين Z و Y
- ❑ عدد جزيئات المادة المتفاعلة ثابتة بين X وZ
- ❑ عدد جزيئات المادة المتفاعلة ثابتة بين Y و Z